TCC00293 / ENGENHARIA DE SOFTWARE II / TURMA A1 / 2026.1

TROY COSTA KOHWALTER

GUILHERME ROZENBLAT PIQUET CALDAS

ISMAEL FIRMIANO MESQUITA CALIXTO

JOÃO VICTOR LAGOS DE AGUIAR

LUCAS CORREA LYRA PEREIRA

MIGUEL BARROS DE AZEVEDO

RENAN MARTINS CONCEIÇÃO SILVA DE LIMA

VICTOR HUGO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

PRIMEIRA RODADA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO TRABALHO – COLONIZADORES DE CATAN/*THE SETTLERS OF CATAN*

1 ESCOPO DO PRODUTO

1.1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

Tabela 1 – Visão Geral do Produto

Elemento	Descrição
Objetivo do Produto	Desenvolver uma versão digital e funcional do jogo de tabuleiro Colonizadores de Catan/*The Settlers of Catan*, garantido a aplicação das regras oficiais.
Ator: Jogador	Usuário que interage com a interface para realizar as ações do seu turno (construir, negociar, jogar cartas.).
Ator: Sistema	O motor do jogo, responsável por validar regras, distribuir recursos e controlar o fluxo da partida (banco, árbitro.).

1.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os Requisitos Funcionais definem o “O que” o **sistema** deve fazer em termos de comportamento e funcionalidades.

Tabela 2 – Requisitos Funcionais

Identificação	Requisito Funcional	Descrição
RF01	**Rolar Dados**	O **sistema** deve permitir que o **jogador** da vez jogue os dados no início de seu turno. O **sistema** também deve permitir a utilização de 1 (uma) carta de desenvolvimento (ex.: Cavaleiro.) antes da rolagem dos dados, conforme as regras oficiais.
RF02	**Distribuir Recursos**	O **sistema** deve calcular e distribuir os recursos correspondentes aos **jogadores** com base no resultado dos dados (extensão de **RF01**.).
RF03	**Mover Ladrão**	O **sistema** deve obrigar o **jogador** a mover o ladrão para um novo hexágono e roubar uma carta de outro **jogador**, caso o resultado dos dados seja 7 (sete) (extensão de **RF01**.)
RF04	**Construir Estrutura**	O **sistema** deve permitir ao **jogador** construir estradas, aldeias ou cidades no tabuleiro, seguindo as regras de posicionamento.
RF05	**Validar Recursos**	Antes de efetivar qualquer construção (estrada, aldeia ou cidade), o **sistema** deve validar automaticamente se o **jogador** possui as cartas de recursos necessárias no inventário (inclusão obrigatória de **RF04**.).
RF06	**Negociação com Jogadores**	O **sistema** deve providenciar uma interface para que o **jogador** da vez (humano ou CPU.) proponha e realize trocas de recursos com os demais oponentes. Quando a proposta envolver a CPU, o **sistema** deve utilizar uma lógica interna para que os *bots* avaliem a troca de forma autónoma.
RF07	**Negociação com Banco**	O **sistema** deve permitir a troca de recursos diretamente com o banco aplicando a taxa padrão de 4:1. O **sistema** só deve permitir a utilização de taxas reduzidas (3:1 ou 2:1) se o **jogador** possuir uma aldeia ou cidade validamente conectada ao porto marítimo correspondente.
RF08	**Comprar Carta de Desenvolvimento**	O **sistema** deve permitir a compra de cartas de desenvolvimento, deduzindo os recursos

		correspondentes do inventário do **jogador**.
RF09	**Jogar Carta de Desenvolvimento**	O **sistema** deve permitir a utilização de cartas de desenvolvimento (ex.: cavaleiro, invenção, monopólio.) durante o turno do **jogador**, aplicando e respeitando automaticamente as regras e os efeitos específicos de cada carta utilizada.
RF10	**Passar Turno**	O **sistema** deve encerrar o turno do **jogador** atual e transferir o controle para o próximo **jogador** na ordem da mesa. Caso o próximo **jogador** seja controlado pelo computador, o **sistema** deve acionar automaticamente a Inteligência Artificial para executar o turno do *bot*.
RF11	**Configuração Inicial**	O **sistema** deve permitir a fase inicial de posicionamento, onde cada **jogador** posiciona 2 (duas) aldeias e 2 (duas) estradas sem custo, recebendo os recursos iniciais da segunda aldeia.
RF12	**Cálculo de Pontuação**	O **sistema** deve contabilizar os pontos de vitória (PV) em tempo real (aldeias = 1 PV, Cidades = 2 PV, cartas de ponto de vitória.).
RF13	**Declaração de Vitória**	O **sistema** deve declarar um jogador como vencedor assim que ele atingir 10 (dez) ou mais pontos de vitória (PV), garantindo que a validação e a declaração da vitória ocorram exclusivamente durante o próprio turno do respectivo **jogador**.
RF14	**Maior Estrada**	O **sistema** deve monitorar quem possui a sequência contínua mais longa de estradas (mínimo de 5 (cinco) segmentos) e atribuir os 2 PV correspondentes. O sistema deve reavaliar o comprimento dessa rota dinamicamente, interrompendo a contagem da sequência caso uma aldeia ou cidade adversária seja construída em uma interseção no meio da referida estrada.
RF15	**Maior Exército**	O **sistema** deve monitorar quem jogou mais cartas de Cavaleiro (mínimo de 3 (três).) e atribuir os 2 PV correspondentes.
RF16	**Descarte por Excesso**	Caso um 7 (sete) for jogado, o **sistema** deve verificar se algum **jogador** tem mais de 7 (sete) cartas na mão. Caso tenha, o **jogador** deve escolher metade das cartas (arredondado para baixo.) para descartar imediatamente.

RF17	**Distância entre Aldeias**	O **sistema** deve impedir a construção de uma aldeia se houver outra estrutura a menos de 2 (dois) vértices de distância.
RF18	**Validar Conexão de Estrada**	O **sistema** deve permitir construir uma estrada apenas se ela estiver conectada a uma outra estrada, aldeia ou cidade do próprio **jogador**, e apenas se a aresta estiver livre.
RF19	**Validar Conexão de Aldeia**	O **sistema** deve permitir construir uma aldeia fora da configuração inicial apenas se ela estiver ligada à uma estada do próprio **jogador**, além de respeitar a regra citada em **RF17**.
RF20	**Bloqueio do Ladrão**	O **sistema** deve impedir a geração de recursos de qualquer hexágono ocupado pelo ladrão.
RF21	**Produção de Estruturas**	O **sistema** deve distribuir 1 (um) recurso por aldeia e 2 (dois) recursos por cidade para cada hexágono adjacente correspondente ao número sorteado.
RF22	**Restrição de Compra e Uso**	O **sistema** não deve permitir que uma carta de desenvolvimento comprada no turno atual seja utilizada neste mesmo turno, exceto pela carta de ponto de vitória revelada para vencer.
RF23	**Limite de Cartas por Turno**	O **sistema** deve permitir que o **jogador** utilize no máximo 1 (uma) carta de desenvolvimento por turno.
RF24	**Restrição de Negociação**	O **sistema** deve permitir trocas apenas quando envolverem o **jogador** da vez. Os *bots* (jogadores controlados pelo computador.) não podem propor trocas ao **jogador** humano fora do turno do *bot* ou do próprio humano.
RF25	**Melhoria de Aldeia**	O **sistema** deve permitir construir uma cidade apenas como melhoria de uma aldeia já existente do mesmo **jogador**.
RF26	**Rodada de Fundação**	O **sistema** deve conduzir a fase inicial em duas rodadas, sendo a primeira em ordem normal, e a segunda em ordem inversa, concedendo ao **jogador** os recursos da segunda aldeia posicionada.
RF27	**Montagem do Tabuleiro**	O **sistema** deve montar o tabuleiro de acordo com as regras oficiais de Colonizadores de Catan/*Settlers of Catan*, com os terrenos, números, portos, deserto e posição inicial do ladrão.
RF28	**Limite de Recursos do Banco (Escassez)**	O **sistema** deve limitar o banco a 19 (dezenove) cartas de cada tipo

		de recurso. Caso a produção de um turno exija mais cartas de um recurso específico do que as disponíveis no banco, o **sistema** não deve distribuir esse recurso a nenhum jogador nesse turno.
RF29	**Histórico de Ações (*Game Log*)**	O **sistema** deve registrar e exibir um histórico de eventos da partida (quem rolou os dados, quem comprou cartas, quem construiu etc.), visível a todos os jogadores, para facilitar o acompanhamento do estado do jogo.
RF30	**Configuração da Partida**	O **sistema** deve permitir que o **jogador** inicie uma partida local, escolhendo enfrentar de 2 (dois) a 3 (três) oponentes controlados pelo computador (*bots*), totalizando uma mesa de 3 (três) a 4 (quatro) **jogadores**.
RF31	**Tomada de Decisão do Computador**	O **sistema** deve possuir uma Inteligência Artificial capaz de controlar os oponentes (*bots*), fazendo-os executar de forma autônoma todas as ações válidas de um turno (rolar dados, construir estruturas, comprar/jogar cartas e mover o ladrão.), respeitando estritamente as mesmas regras aplicadas ao **jogador** humano.

1.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os Requisitos Não Funcionais definem o "Como" o **sistema** deve se comportar, focado na qualidade, restrições e atributos de desempenho.

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais

Identificação	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF01	**Usabilidade de Interface**	A interface do tabuleiro deve ser apresentada em um ambiente gráfico 2D, permitindo a visualização clara das áreas, vértices, arestas e inventário dos **jogadores**.
RNF02	**Desempenho**	As ações do jogo devem ser emitidas e processadas com latência mínima, garantido a sensação de jogo fluido e em tempo real. Além disso, o sistema deve

		responder em, no máximo, 2 (dois) segundos.
RNF03	**Regras e Integridade**	O **sistema** deve atuar como o árbitro absoluto, não permitindo ou revertendo quaisquer ações ilegais (ex.: desrespeitar a regra de distância mínima entre aldeias, pagar recursos errados.).
RNF04	**Confiabilidade dos Dados**	O **sistema** deve persistir o estado e as informações da partida após cada turno em um banco de dados seguro, garantindo a recuperação da partida e a integridade dos dados em eventuais casos de falha de conexão, fechamento do aplicativo ou reinicialização do sistema.
RNF05	**Aleatoriedade e Equilíbrio**	O sistema deve garantir a geração aleatória dos números nos dados e a distribuição de recursos no tabuleiro.
RNF06	**Consistência de Estado**	O **sistema** deve manter o estado da partida sempre consistente, sem permitir situações inválidas, como recursos negativos, construções duplicadas na mesma posição, cartas inexistentes ou pontuação incorreta.
RNF07	**Confidencialidade de Informações**	O **sistema** deve garantir que informações sigilosas, como cartas de recurso e cartas de desenvolvimento na mão, sejam ocultas aos demais jogadores. Crucialmente, a Inteligência Artificial não deve ter acesso privilegiado aos dados ocultos do **jogador** humano ou de outros *bots* para tomar as suas decisões, garantindo um jogo justo.
RNF08	**Tempo de Resposta da Inteligência Artificial**	O **sistema** deve calcular e executar as jogadas e tomadas de decisão dos oponentes controlados pelo computador em um tempo máximo estipulado (ex.: no máximo 3 segundos por ação do *bot*.), garantindo que o fluxo da partida contra a CPU permaneça ágil e responsivo.

2 ESCOPO DO PROJETO

Figura 1 – Estrutura Analítica do Projeto

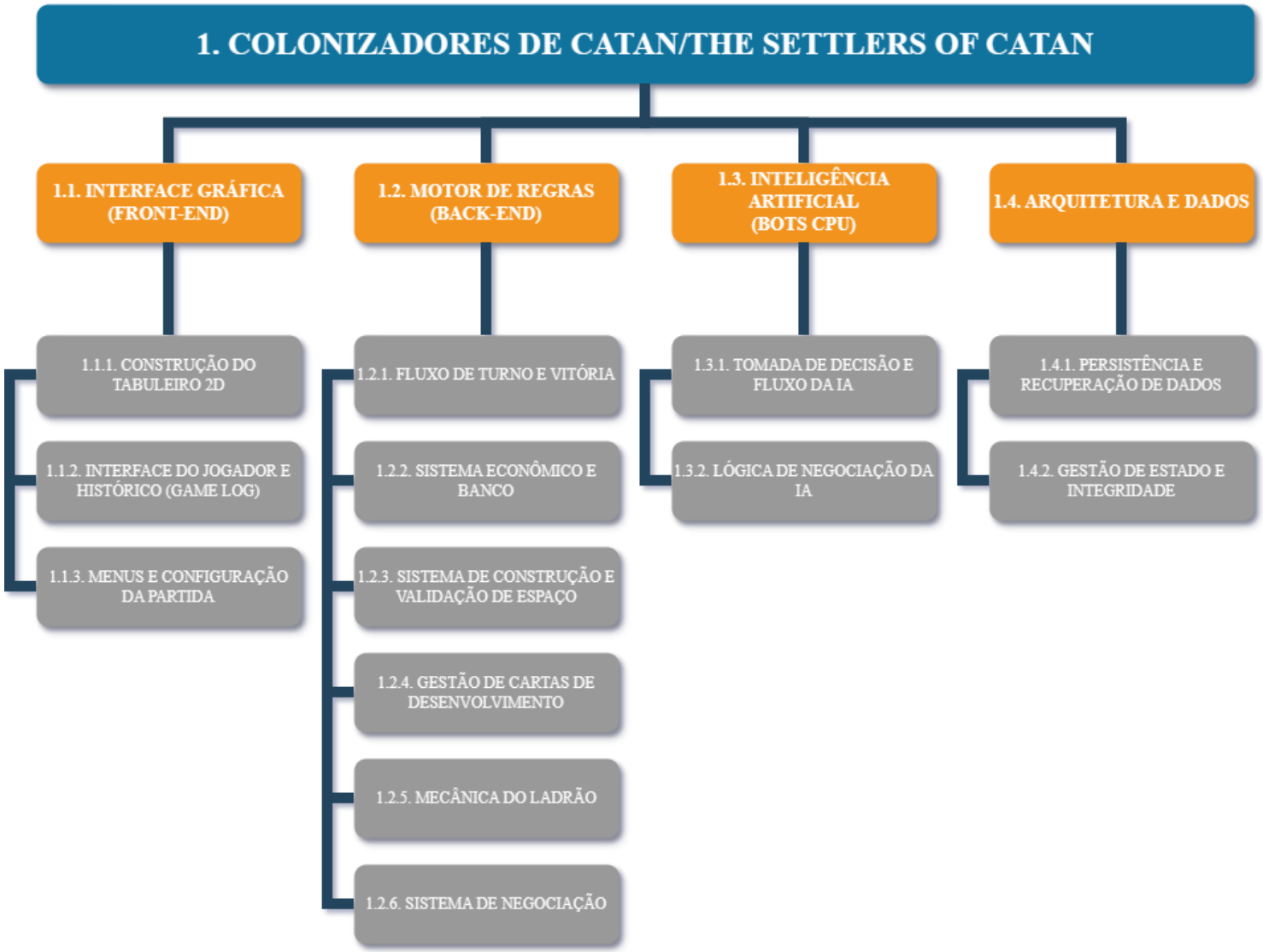

Tabela 4 – Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto

Pacote de Trabalho	Descrição Resumida do Pacote de Trabalho	Requisito(s) Associado(s) (RF/RNF)	Lista de Dependência(s)
1.1.1. CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO 2D	Criação visual dos hexágonos, vértices, arestas e portos.	**RNF01.**	**Nenhuma.**
1.1.2. INTERFACE E HISTÓRICO	Menus de inventário, botões de ação e visualização do registro de jogadas.	**RF29, RNF01.**	**Nenhuma.**
1.1.3. MENUS E CONFIGURAÇÃO	Tela de início e definição do número de *bots* na mesa.	**RF31.**	**Nenhuma.**
1.2.1. FLUXO DE TURNO E VITÓRIA	Lógica de lançar dados, alternar turnos, *Shake Draft* e declarar o vencedor.	**RF01, RF10, RF13, RF26, RNF05.**	**1.1.2.**
1.2.2. SISTEMA ECONÔMICO	Distribuição de recursos consoante os dados e limite de cartas no banco.	**RF21, RF29.**	**1.1.1, 1.2.1.**
1.2.3. SISTEMA DE CONSTRUÇÃO	Ações de construir aldeias, cidades e estradas, garantindo as distâncias e ligando portos.	**RF02 a RF05, RF14 a RF19, RF25.**	**1.1.1, 1.2.1, 1.2.2.**
1.2.4. GESTÃO DE CARTAS	Comprar, jogar e aplicar restrições de uso de cartas de desenvolvimento.	**RF08 a RF09, RF22 a RF23.**	**1.2.1, 1.2.2.**
1.2.5. MECÂNICA DO LADRÃO	Mover o ladrão, descartar metade da mão no '7' e roubar cartas de adversários.	**RF03, RF16, RF20.**	**1.1.1, 1.2.1, 1.2.2.**
1.2.6. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO	Validação de quem pode trocar com quem e a aplicação de taxas dos portos.	**RF06 a RF07, RF24.**	**1.1.1, 1.2.1, 1.2.2.**
1.3.1. TOMADA DE DECISÃO E FLUXO DA IA	O cérebro dos *bots* para avaliarem o tabuleiro, construírem e jogarem as suas próprias cartas no tempo certo.	**RF31, RNF07 a RNF08.**	**1.2.**
1.3.2. LÓGICA DE NEGOCIAÇÃO DA IA	Algoritmo que decide se a IA aceita ou rejeita uma proposta de troca do **jogador** humano.	**RF06.**	**1.2.6, 1.3.1.**
1.4.1. PERSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE DADOS	Guardar o estado do jogo para não se perder em caso de falha.	**RNF04.**	**1.2., 1.4.2.**
1.4.2. GESTÃO DE ESTADO E INTEGRIDADE	O "árbitro invisível" que garante que o jogo flui sem erros técnicos ou corrupção de valores.	**RNF02 a RNF03, RNF06.**	**1.1, 1.2, 1.3.**

3 ESTIMATIVAS

3.1 VIA PLANNING POKER

Tabela 5 – Estimativa via Planning Poker

Pacote de Trabalho	G. CALDAS	I. CALIXTO	J. AGUIAR	L. PEREIRA	M. AZEVEDO	R. LIMA	V. OLIVEIRA	Consenso
1.1.1. CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO 2D	2	8	8	5			2	**5**
1.1.2. INTERFACE E HISTÓRICO	13	5	5	5			2	**6**
1.1.3. MENUS E CONFIGURAÇÃO	1	3	3	3			1	**2**
1.2.1. FLUXO DE TURNO E VITÓRIA	8	13	40	13			8	**16**
1.2.2. SISTEMA ECONÔMICO	8	3	5	20			5	**8**
1.2.3. SISTEMA DE CONSTRUÇÃO	8	8	8	13			20	**11**
1.2.4. GESTÃO DE CARTAS	13	13	8	8			8	**10**
1.2.5. MECÂNICA DO LADRÃO	8	5	5	5			5	**6**
1.2.6. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO	5	5	8	8			5	**6**
1.3.1. TOMADA DE DECISÃO E FLUXO DA IA	13	20	40	20			40	**27**
1.3.2. LÓGICA DE NEGOCIAÇÃO DA IA	2	3	5	13			2	**5**

1.4.1. PERSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE DADOS	13	13	8	13	13	**12**
1.4.2. GESTÃO DE ESTADO E INTEGRIDADE	5	20	13	40	20	**20**

4 CRONOGRAMA

4.1 GRÁFICO DE GANTT
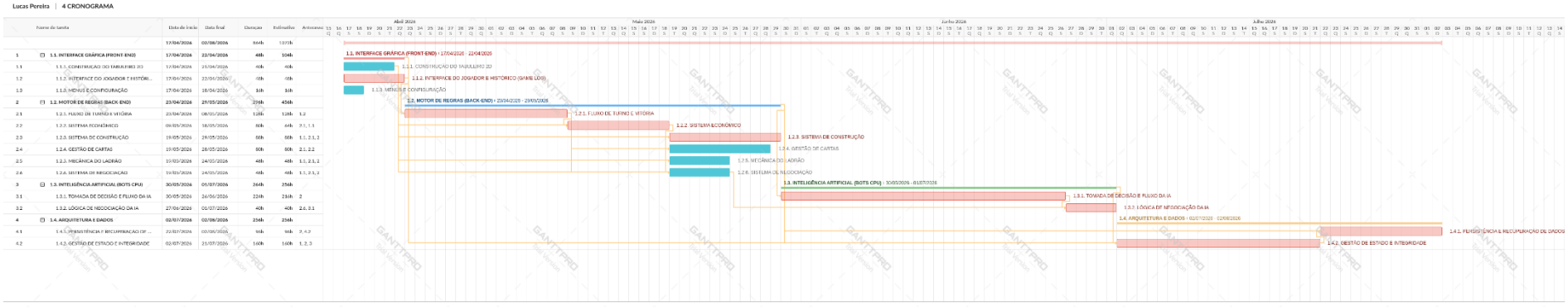
Figura 2 – Gráfico de Gantt